Joshua Himmens

joshua@himmens.com | 587-434-0118 | himmens.com | github.com/joshuah143

Étudiant en Génie Physique

Compétences Techniques

Apprentissage Automatique | TensorFlow, Keras, PointNet, Weights and Biases (wandb), ONNX
Programmation Embarquée | Expérience avec FreeRTOS sur TMS570, RP2040, STM32 et KiCAD
Développement Logiciel | Python, Rust, C, C++, Java, MATLAB, Bash, Git
Calcul Quantique | Qiskit, QASM, Pasqal, QCNNs, VQCs
Physique des Particules | ROOT, calcul sur grille du CERN, Athena

Expérience Professionnelle

Développeur en Apprentissage Automatique Associé

AltaML | Jan 2025 – Apr 2025 | himmens.com/altaml

- Développé des modèles d'apprentissage automatique avec scikit-learn permettant d'économiser au gouvernement de l'Alberta **>$4 million** par an.
- Conçu de nouvelles métriques d'évaluation pour minimiser les biais régionaux et maximiser la transférabilité des modèles.
- Mis en place des pipelines Azure ML pour automatiser l'entraînement et le déploiement des modèles, diffusant des prédictions via des API REST intégrées à des bases de données SQL et à Blob Storage.
- Implémenté l'indexation spatiale hexagonale H3 d'Uber afin d'équilibrer la précision géographique et la confidentialité des utilisateurs dans un outil de planification d'infrastructure.

Étudiant Chercheur en Apprentissage Profond pour ATLAS

TRIUMF | May 2024 – Feb 2025 | himmens.com/triumf

- Développement de modèles de segmentation panoptique pour le détecteur ATLAS utilisant le cadre d'apprentissage automatique PointNet avec wandb, TensorFlow, Keras.
- Utilisation de l'infrastructure informatique du CERN pour paralléliser les calculs sur des milliers de nœuds.
- Travail indépendant pour développer des modèles utilisant des approches de transfert d'apprentissage de pointe.
- Mise en œuvre de modèles en production avec NVIDIA Triton.

Responsable de la Commande et du Traitement des Données (CDH) et Développeur de Firmware

UBC Orbit Équipe de Conception de Satellites | Oct 2023 – Présent | himmens.com/orbit

- Direction de l'équipe CDH pour développer des logiciels répondant aux objectifs de mission et de test de l'ESA (Agence spatiale européenne) pour le projet ALEASAT.
- Gestion d'une équipe de **10** développeurs de firmware, avec plus de **$15 000** d'infrastructure technique.
- Développement de procédures de test de mission, de test fonctionnel et de test d'acceptation pour répondre aux normes ESA et ECSS.
- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de soutien au sol électriques (EGSE).

Développeur de Firmware Embarqué

UBC Orbit Équipe de Conception de Satellites | Jan 2023 – Présent | himmens.com/orbit

- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de soutien au sol électriques (EGSE).
- Développement du banc d'essai avionique ALEASAT (FlatSat).
- Travail sur le système informatique embarqué ALEASAT avec FreeRTOS sur un microcontrôleur TMS570.

Publications et Présentations

Développement de Techniques d'Apprentissage Automatique pour le Flux de Particules dans l'Expérience ATLAS à Concours de Présentations des Étudiants d'Été en Physique des Astroparticules Canadiennes (CASST 2024) Jun 2024

- Classé 2e sur 44 présentations.

JetPointNet : une approche d'apprentissage automatique pour l'attribution cellule-piste dans l'expérience ATLAS à Conférence canadienne de physique de premier cycle Oct 2024

Flux de particules 3D dans le calorimètre d'ATLAS : comment entraîner votre modèle à Semaine scientifique de TRIUMF May 2024

ALEASAT — présentation à la semaine de formation "Fly Your Satellite!" de l'ESA à ESEC-GALAXIA de l'Agence spatiale européenne (Transinne, Belgique) Mar 2024

Leadership et Engagement

Président
Section étudiante UBC IEEE Aerospace Electrical Systems
Aug 2025 - Présent

- Rôle de *responsable du programme technique* pour le Student Aerospace Summit, septembre 2025.
- Organisation d'événements pour rassembler les étudiants intéressés par l'aérospatiale à l'UBC.

Membre du comité consultatif du personnel hautement qualifié (PHQ)
Institut Arthur B. McDonald de physique des astroparticules
Jan 2024 - Sep 2024

- Collaboration avec des membres à travers le Canada pour élaborer des listes d'opportunités pour les étudiants et jeunes diplômés.
- Partage des opportunités de l'Institut McDonald avec les PHQ admissibles en C.-B. et en Alberta.

Membre de l'équipe consultative
Child Rights Connect
Jan 2021 - Dec 2023

- Conseils aux délégations de l'ONU sur des stratégies de communication pour des objectifs de haut niveau en matière de droits.
- Présentations auprès de gouvernements et consultations sur des initiatives internationales soutenant la Convention relative aux droits de l'enfant.

Expériences Complémentaires

- **"École quantique pour jeunes étudiants"** Participant à un programme intensif d'informatique quantique
- **"Introduction à l'informatique quantique"** Participant à un cours de 8 mois utilisant l'infrastructure quantique d'IBM
- **"Certification en calcul scientifique avec Python"** 300 heures de formation
- **"GENQ Global Hackathon (Genève, 2025 et Calgary, 2024)"** Création de QCNN et de solveurs QUBO pour des tâches d'apprentissage automatique quantique

Prix et Distinctions

Hector J. MacLeod Award Apr 2024
Décerné aux étudiants ayant démontré des efforts pionniers dans leur domaine d'étude et une excellence scolaire élevée.

Erich Vogt First Year Summer Research Experience (FYSRE) Award May 2024
Décerné à des étudiants prometteurs en physique pour un stage de recherche de 4 mois.

Alberta Centennial Award and Alberta Premier's Citizenship Award May 2023
Décerné pour un service communautaire exceptionnel.

Calgary Flames Foundation Community Involvement Scholarship Aug 2023
Décerné pour l'engagement communautaire.

Julia Turnbull Leadership Award for exceptional community service Jul 2023
Décerné pour un service communautaire exceptionnel.